

Intervalos de Confianza y Longitud de Réplicas

20 ejercicios — simulaciones terminales y no terminales

VERSIÓN ALUMNO

Fórmulas de referencia

Intervalo de confianza

- Normal: $IC = \bar{x} \pm (s/\sqrt{r}) \cdot t_{\alpha/2, r-1}$
- No normal (Tchebycheff): $IC = \bar{x} \pm s/\sqrt{r \cdot \alpha}$

Longitud de réplicas

- Normal, σ conocida: $n = (\sigma \cdot Z_{\alpha/2} / \varepsilon)^2$
- Normal, σ desconocida (piloto n'): $n = (s/\varepsilon \cdot t_{\alpha/2, n'-1})^2$
- Distribución desconocida (Tchebycheff): $n = (1/\alpha) \cdot (\sigma/\varepsilon)^2$

r = número de réplicas · ε = exactitud (semiamplitud) · todo n se redondea hacia arriba.

1) Intervalos de Confianza

IC-1 · Datos crudos · Normal · 95%

Tiempo de permanencia (min) de las piezas en una estación de inspección, registrado en 8 réplicas. Determine el intervalo de confianza al 95%.

Datos: 14.21, 12.88, 15.04, 13.47, 14.92, 12.13, 13.76, 15.31

Resultado:

IC-2 · Resumen · Normal · 95%

Costo promedio de inventario por réplica. Tras $r = 30$ réplicas se obtuvo $\bar{x} = \$596.00$ y $s = 42.5$. Determine el IC al 95%.

Datos: $\bar{x} = 596.00$ $s = 42.5$ $r = 30$

Resultado:

IC-3 · Datos crudos · Normal · 90%

Tiempo en cola (min) de un sistema de espera, 12 réplicas. Determine el IC al 90%.

Datos: 3.42, 2.97, 3.81, 3.15, 2.66, 3.58, 3.04, 2.88, 3.33, 3.71, 2.54, 3.22

Resultado:

IC-4 · Resumen · Normal · 99%

Número de piezas en el sistema. Con $r = 20$ réplicas, $\bar{x} = 128.4$ y $s = 9.6$. Determine el IC al 99%.

Datos: $\bar{x} = 128.4$ $s = 9.6$ $r = 20$

Resultado:

IC-5 · No normal · Tchebycheff · 95%

Tiempo de ciclo (s) cuya distribución NO es normal. Con $r = 15$ réplicas, $\bar{x} = 45.7$ y $s = 6.2$. Determine el IC al 95% ($\alpha = 0.05$).

Datos: $\bar{x} = 45.7$ $s = 6.2$ $r = 15$ $\alpha = 0.05$

Resultado:

IC-6 · Datos crudos · Normal · 95%

Porcentaje de piezas fuera de especificación por réplica, 10 réplicas. Determine el IC al 95%.

Datos: 4.2, 5.1, 3.8, 4.9, 5.6, 4.4, 3.9, 5.2, 4.7, 4.1

Resultado:

IC-7 · Resumen · Normal · 95%

Tiempo de espera promedio (min). Con $r = 25$ réplicas, $\bar{x} = 8.35$ y $s = 1.74$. Determine el IC al 95%.

Datos: $\bar{x} = 8.35$ $s = 1.74$ $r = 25$

Resultado:

IC-8 · No normal · Tchebycheff · 90%

Demanda diaria (unidades) sin supuesto de normalidad. Con $r = 12$ réplicas, $\bar{x} = 320.5$ y $s = 28.0$. Determine el IC al 90% ($\alpha = 0.10$).

Datos: $\bar{x} = 320.5$ $s = 28.0$ $r = 12$ $\alpha = 0.10$

Resultado:

IC-9 · Datos crudos · Normal · 95%

Utilización del servidor (fracción) en 12 réplicas. Determine el IC al 95%.

Datos: 0.78, 0.82, 0.75, 0.80, 0.86, 0.79, 0.83, 0.77, 0.81, 0.84, 0.76, 0.80

Resultado:

IC-10 · Resumen · Normal · 95%

Tiempo en sistema (min) con $r = 50$ réplicas, $\bar{x} = 12.16$ y $s = 1.38$. Determine el IC al 95%. (Compare el ancho contra IC-1.)

Datos: $\bar{x} = 12.16$ $s = 1.38$ $r = 50$

Resultado:

2) Longitud de Réplicas

RL-1 · σ conocida · Normal · 95%

Variable normal con $\sigma = 8$. ¿Cuántas réplicas se requieren para estimar la media dentro de ± 1.5 con 95% de confianza?

Datos: $\sigma = 8$ $\epsilon = \pm 1.5$ $Z_{0.025} = 1.96$

Resultado: $n = \dots\dots\dots$

RL-2 · σ conocida · Normal · 99%

Mismos datos que RL-1 ($\sigma = 8$, $\epsilon = \pm 1.5$) pero con 99% de confianza. Observe el efecto de elevar la confianza.

Datos: $\sigma = 8$ $\epsilon = \pm 1.5$ $Z_{0.005} = 2.5758$

Resultado: $n = \dots\dots\dots$

RL-3 · σ desconocida · Piloto · 95%

Normal con σ desconocida. Corrida piloto de $n' = 10$ da $s = 5.4$. Estime la media dentro de ± 1.0 al 95%.

Datos: $n' = 10$ $s = 5.4$ $\epsilon = \pm 1.0$ $t_{0.025, 9} = 2.2622$

Resultado: $n = \dots\dots\dots$

RL-4 · σ desconocida · Piloto · 90%

Normal con σ desconocida. Corrida piloto de $n' = 15$ da $s = 12.7$. Estime la media dentro de ± 2.0 al 90%.

Datos: $n' = 15$ $s = 12.7$ $\epsilon = \pm 2.0$ $t_{0.05, 14} = 1.7613$

Resultado: $n = \dots\dots\dots$

RL-5 · Dist. desconocida · Tchebycheff · 95%

Mismo problema que RL-1 ($\sigma = 8$, $\epsilon = \pm 1.5$, 95%) pero SIN supuesto de distribución. Use Tchebycheff y compare.

Datos: $\sigma = 8$ $\epsilon = \pm 1.5$ $\alpha = 0.05$

Resultado: $n = \dots\dots\dots$

RL-6 · σ conocida · Normal · 90%

Variable normal con $\sigma = 3.2$. Estime la media dentro de ± 0.5 al 90%.

Datos: $\sigma = 3.2$ $\epsilon = \pm 0.5$ $Z_{0.05} = 1.6449$

Resultado: $n = \dots\dots\dots$

RL-7 · σ desconocida · Piloto · 99%

Normal con σ desconocida. Corrida piloto de $n' = 12$ da $s = 20.3$. Estime la media dentro de ± 2.5 al 99%.

Datos: $n' = 12$ $s = 20.3$ $\epsilon = \pm 2.5$ $t_{0.005, 11} = 3.1058$

Resultado: $n = \dots\dots\dots$

RL-8 · Dist. desconocida · Tchebycheff · 90%

Distribución desconocida con $\sigma = 15$. Estime la media dentro de ± 3.0 al 90% ($\alpha = 0.10$).

Datos: $\sigma = 15$ $\epsilon = \pm 3.0$ $\alpha = 0.10$

Resultado: $n = \dots\dots\dots$

RL-9 · σ conocida · Normal · 95%

Variable normal con $\sigma = 6.5$. Estime la media dentro de ± 0.75 al 95%. (Note el efecto de un ϵ más estricto sobre n .)

Datos: $\sigma = 6.5$ $\epsilon = \pm 0.75$ $Z_{0.025} = 1.96$

Resultado: $n = \dots\dots\dots$

RL-10 · σ desconocida · Piloto · 95%

Normal con σ desconocida. Corrida piloto de $n' = 8$ da $s = 9.8$. Estime la media dentro de ± 1.2 al 95%.

Datos: $n' = 8$ $s = 9.8$ $\epsilon = \pm 1.2$ $t_{0.025, 7} = 2.3646$

Resultado: $n = \dots\dots\dots$
